

Estructuras de Datos

Árbol de Expansión Mínima

También conocido como

Árbol de expansión de
costo mínimo

DEFINICIÓN

- Dado un grafo G :
 - No dirigido
 - Valorado, con pesos no negativos
- El árbol de expansión mínima
 - Es un **grafo** parcial conexo a partir de G
 - Tal que la suma de sus aristas es mínima
- Ejemplo de aplicación
 - Redes de comunicaciones, de costo mínimo

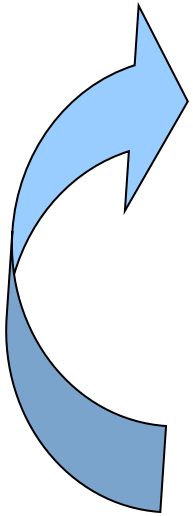
Dos algoritmos

- Algoritmo de Prim
- Algoritmo de Kruskal
- Ambos son muy parecidos

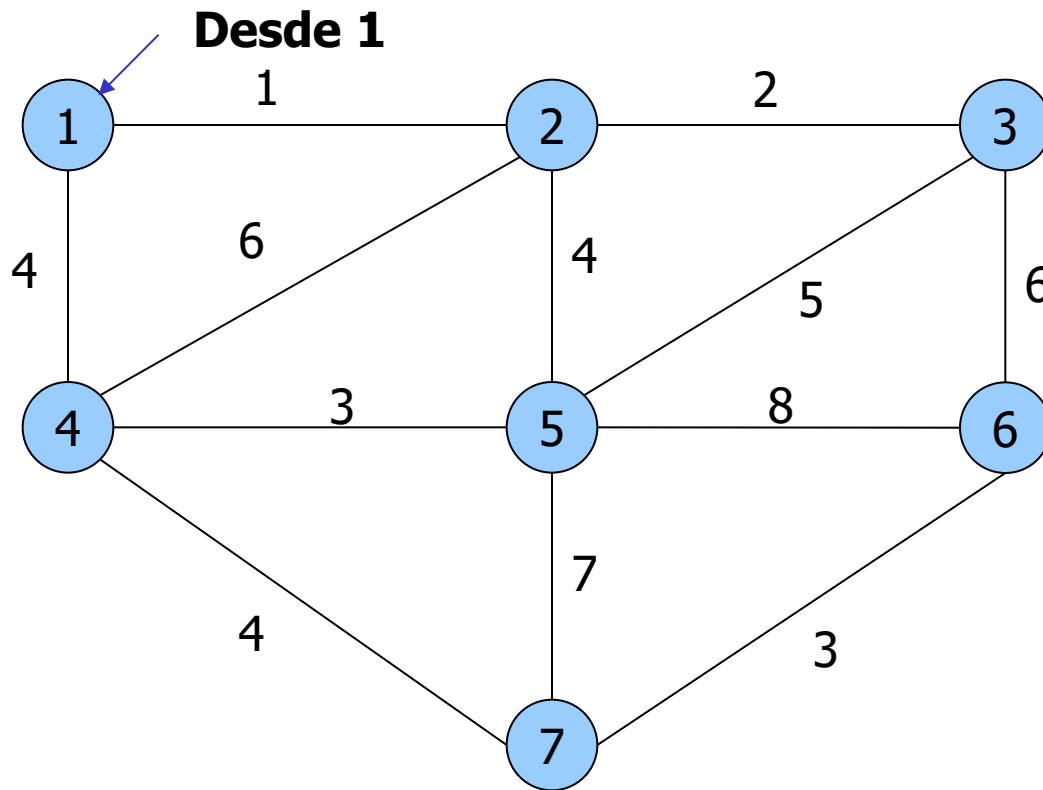
Algoritmo de Prim

ALGORITMO DE PRIM

- Dado el grafo, se debe seleccionar
 - Un vertice de inicio v
- Dicho vertice v se añade a un conjunto W
- Escoger el vertice u que no pertenezca a W
 - Adyacente a cualquiera de los vertices de W
 - Y que garantice un costo mínimo
- Añadir el vértice u al conjunto W
- Repetir proceso hasta que $V == W$

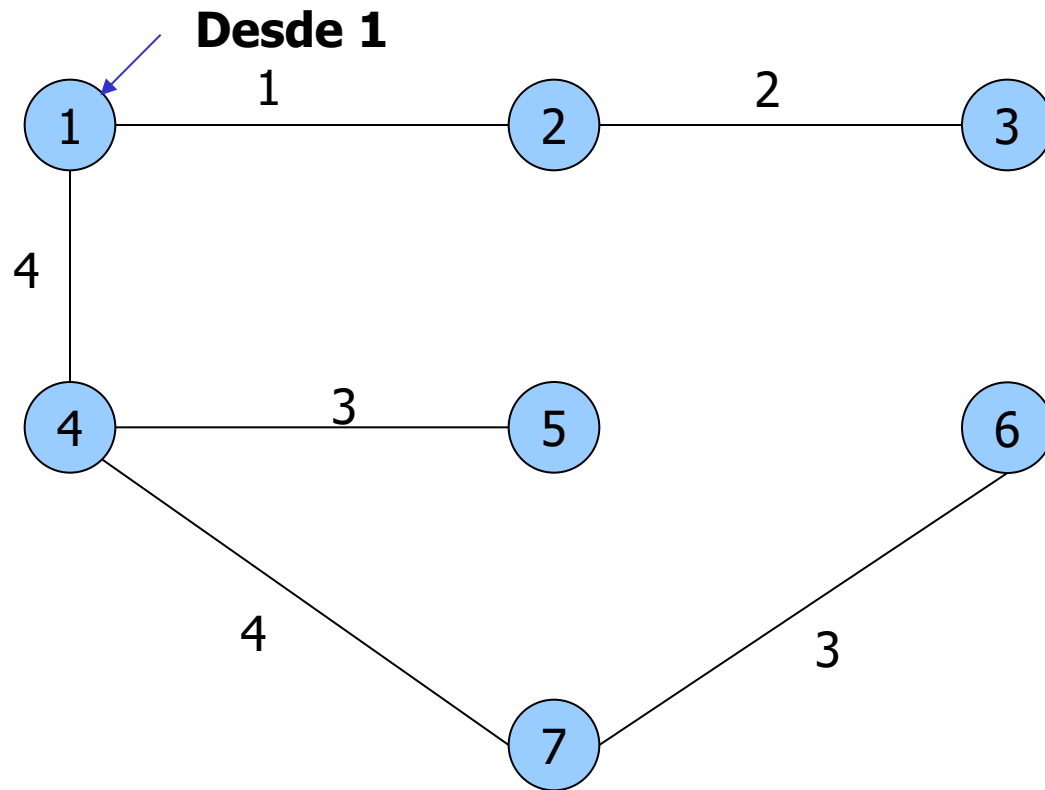


EJEMPLO



$W = 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6$

EJEMPLO



$W = 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6$

PRIM

1. Se crea un grafo nuevo con los mismos vértices del grafo original
2. `vOrigen` se marca como visitado
3. Los arcos de `vOrigen`, cuyos vértices destino no han sido visitados, se encolan **por peso**
4. Se desencola el arco de menor peso (`aMenor`) y su vértice de destino se marca como visitado
5. En el nuevo grafo, se *traza* el arco correspondiente a `aMenor` (de ida y vuelta, porque el grafo es no dirigido)
6. Se repite todo desde el punto 3 pero para un `vOrigen` igual al vértice del arco sacado(`amenor`) hasta que el número de vértices marcados como visitados sea igual al número de vértices del grafo.

Algoritmo de Kruskal

ALGORITMO DE KRUSKAL

- Kruskal se basa en el concepto de
 - Componentes conexas
- Sabemos que en el arbol de expansion
 - Deben aparecer todos los vertices de G
- Lo que no sabemos aun
 - Es qué arcos escoger para unirlos
- Lo que a Kruskal le interesara elegir
 - Son los **arcos**, no los vértices, como en Prim

ALGORITMO DE KRUSKAL

- Primero se añaden todos los vértices al árbol de expansión
 - Estos forman n componentes conexas
- Luego se elige siempre el arco de menor peso
 - *Que no haya sido elegido anteriormente y que*
 - *No una dos vértices de una misma componente*
- Este proceso se repite hasta que
 - Se hayan unido todos los vértices (es decir, $n-1$ veces)

EJEMPLO

